

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÁO CÁO DỰ ÁN

NỀN TẢNG IoT CÓ UAV HỖ TRỢ PHỤC VỤ
GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CẢM BIẾN NÔNG
TRẠI

UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data
Collection

Mã đề tài: GFA26SE110

Nhóm: Nhóm 06

Thành viên: Thành viên 1: Hà Huỳnh Gia Huy

Thành viên 2: Dương Gia Ân

Thành viên 3: Cao Thanh Tuyền

Thành viên 4: Võ Thị Anh Tú

Thành viên 5: Nguyễn Thị Vân Anh

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	3
1.1	Bối cảnh	3
1.2	Giải pháp đề xuất	3
2	Thiết kế ở mức Quan niệm	3
2.1	Tác nhân	3
2.2	Yêu cầu chức năng	4
2.3	Yêu cầu phi chức năng	5
2.4	Xác định các thực thể (Entity) và các thuộc tính	5
2.5	Xác định mối quan hệ giữa các thực thể	9
2.6	ERD	12
3	Các biểu đồ UML	13
3.1	USE CASE	13
3.2	Mô tả các Actors	13
3.3	Mô tả các USE CASE	14
3.4	ACTIVITY DIAGRAM	16
3.5	CLASS DIAGRAM	19
4	Thiết kế ở mức Logic	19
4.1	Lược đồ quan hệ	19
4.2	Nguyên tắc thiết kế	19
4.3	Chuẩn hóa	20
4.4	Data Dictionary	20
5	Thiết kế ở mức Vật lý	20
5.1	Quản lý người dùng	20
5.2	Quản lý farm và zone	20
5.3	Quản lý sensor	20
5.4	Quản lý mission	20
5.5	Thu thập và đồng bộ dữ liệu	21
5.6	Cảnh báo	21
5.7	Báo cáo	21
6	Kiểm thử và đánh giá	21
6.1	Mục tiêu kiểm thử	21
6.2	Kiểm thử cơ sở dữ liệu	21
7	Kết luận và hướng phát triển	22

7.1	Kết luận	22
8	Phân công công việc	22
8.1	Phân công thành viên	22

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Bối cảnh

Nông nghiệp hiện đại ngày càng sử dụng các cảm biến IoT để theo dõi các điều kiện môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ pH và mực nước. Tuy nhiên, các nút cảm biến thường được bố trí trên diện tích lớn nên việc thu thập dữ liệu thủ công tốn nhiều thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, một số khu vực nông nghiệp có kết nối Internet không ổn định. Việc lắp đặt gateway cố định hoặc hạ tầng truyền thông cho từng khu vực có thể làm tăng chi phí. Vì vậy, dữ liệu cảm biến có thể bị lưu riêng lẻ, trở nên lỗi thời hoặc khó quản lý tập trung.

1.2 Giải pháp đề xuất

Đề tài xây dựng nền tảng IoT có UAV hỗ trợ. UAV đóng vai trò như một gateway di động, tiếp cận các nút cảm biến để thu thập dữ liệu. Khi không có Internet, gateway có thể lưu dữ liệu cục bộ và thực hiện đồng bộ với hệ thống trung tâm khi kết nối được khôi phục.

Hệ thống hướng tới các chức năng chính:

- Thu thập dữ liệu từ các nút cảm biến phân tán.
- Lưu trữ dữ liệu khi không có kết nối Internet.
- Đồng bộ dữ liệu với hệ thống trung tâm.
- Theo dõi dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử.
- Phát hiện giá trị bất thường và tạo cảnh báo.

2 Thiết kế ở mức Quan niệm

2.1 Tác nhân

Các tác nhân chính được xác định từ yêu cầu của đề tài gồm:

- Farm Administrator: quản trị viên nông trại, quản lý tài khoản, farm, zone, sensor, mission và theo dõi dữ liệu.
- UAV and Device Operator: người vận hành UAV và thiết bị, thực hiện hoặc theo dõi nhiệm vụ thu thập dữ liệu.

- Sensor Collection Engine: thành phần chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ dữ liệu cảm biến.

2.2 Yêu cầu chức năng

Một số nhóm chức năng chính:

1. Đăng nhập và đăng xuất.
2. Quản lý tài khoản người dùng.
3. Quản lý farm và zone.
4. Quản lý sensor node và loại cảm biến.
5. Quản lý UAV và gateway.
6. Tạo và quản lý mission.
7. Thiết lập route và waypoint.
8. Theo dõi trạng thái mission.
9. Thu thập dữ liệu cảm biến.
10. Kiểm tra dữ liệu thiếu, trùng hoặc không hợp lệ.
11. Lưu dữ liệu offline và đồng bộ khi có kết nối.
12. Hiển thị dashboard tổng quan.
13. Xem vị trí sensor trên bản đồ.
14. Xem dữ liệu hiện tại, dữ liệu lịch sử và so sánh giữa các zone.
15. Kiểm tra dữ liệu theo ngưỡng.
16. Quản lý cảnh báo và thông báo.
17. Sinh báo cáo dữ liệu cảm biến, cảnh báo và mission.
18. Xem kết quả mission và các điểm thu thập thất bại.

2.3 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần hướng tới độ sẵn sàng tối thiểu 99% trong điều kiện vận hành bình thường. Dữ liệu cảm biến phải được lưu trữ an toàn, sao lưu định kỳ và chỉ cho phép người dùng đã xác thực truy cập.

Hệ thống cần có khả năng mở rộng để bổ sung thêm farm, zone, sensor node, UAV, gateway và các loại cảm biến mới mà không cần thay đổi lớn kiến trúc hiện có. Giao diện người dùng phải tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge và Firefox, đồng thời hiển thị rõ ràng bản đồ, biểu đồ, trạng thái thiết bị và các cảnh báo.

Hệ thống hỗ trợ theo dõi pin UAV, waypoint và trạng thái mission khi dữ liệu telemetry khả dụng.

2.4 Xác định các thực thể (Entity) và các thuộc tính

Gồm có 15 thực thể:

Thực thể	Thuộc tính
ROLE	RoleID RoleName
Thực thể	Thuộc tính
USER	UserID RoleID Username Email PasswordHash FullName Status CreatedAt LastLoginAt
Thực thể	Thuộc tính

FARM	FarmID FarmName Description Address Latitude Longitude Status CreatedAt
Thực thể	Thuộc tính
ZONE	ZoneID FarmID ZoneName Description Latitude Longitude Status
Thực thể	Thuộc tính
SENSOR TYPE	SensorTypeID TypeName Unit Description
Thực thể	Thuộc tính
SENSOR NODE	SensorID ZoneID SensorCode SerialNumber Latitude Longitude BatteryLevel Status RegisteredAt LastSeenAt

Thực thể	Thuộc tính
SENSOR DATA	DataID
	SensorID
	SensorTypeID
	MeasuredValue
	MeasuredAt
	CollectionSource
	SyncStatus
	CollectedAt

Thực thể	Thuộc tính
UAV	UAVID
	UAVCode
	SerialNumber
	Model
	BatteryLevel
	Status
	Latitude
	Longitude
	CreatedAt

Thực thể	Thuộc tính
MOBILE-GATEWAY	GatewayID
	UAVID
	GatewayCode
	SerialNumber
	ConnectivityStatus
	BatteryLevel
	StorageStatus
	LastSyncAt

Thực thể	Thuộc tính
----------	------------

MISSION	MissionID
	FarmID
	UAVID
	GatewayID
	CreatedBy
	MissionName
	Status
	StartTime
	EndTime
	CreatedAt
Thực thể	Thuộc tính
WAYPOINT	WaypointID
	MissionID
	SequenceNo
	Latitude
	Longitude
	Altitude
	Status
	ReachedAt
Thực thể	Thuộc tính
MISSION COLLEC- TION	CollectionID
	MissionID
	SensorID
	CollectedAt
	Latitude
	Longitude
	Status
	ErrorReason
	RetryCount
Thực thể	Thuộc tính

THRESHOLD	ThresholdID SensorTypeID ZoneID MinValue MaxValue TimeoutMinutes LowBatteryLevel IsActive
Thực thể	Thuộc tính
ALERT	AlertID SensorID ClosedBy AlertType Message Severity TriggeredValue TriggeredAt Status ClosedAt
Thực thể	Thuộc tính
NOTIFICATION	NotificationID AlertID UserID NotificationType Message SentAt Status

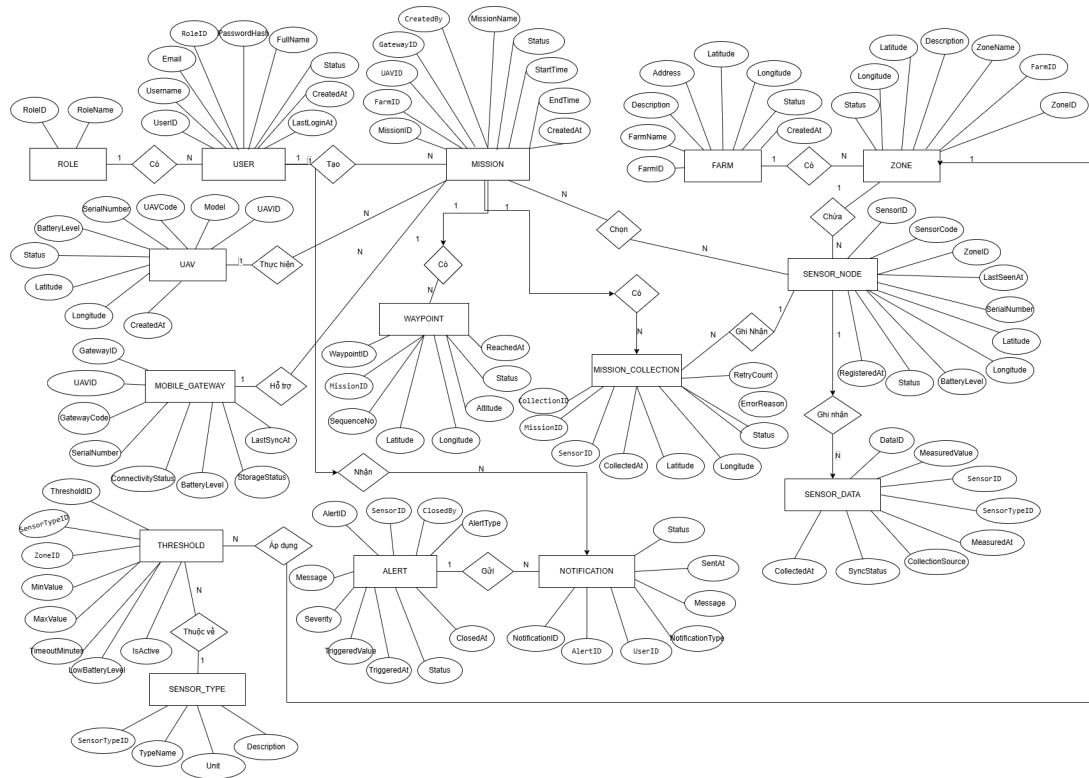
2.5 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

STT	Các thực thể	Quan hệ	Mô tả
1	Role - User	1:N	Một Role có thể được gán cho nhiều User, nhưng mỗi User chỉ thuộc một Role.

2	Farm - Zone	1:N	Một Farm có thể có nhiều Zone, nhưng mỗi Zone chỉ thuộc một Farm.
3	Zone - SensorNode	1:N	Một Zone có thể chứa nhiều SensorNode, nhưng mỗi SensorNode chỉ được gán cho một Zone.
4	SensorNode - SensorData	1:N	Một SensorNode có thể tạo ra nhiều bản ghi SensorData, nhưng mỗi SensorData chỉ thuộc về một SensorNode.
5	SensorType - SensorData	1:N	Một SensorType có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi SensorData, nhưng mỗi SensorData chỉ thuộc một SensorType.
6	UAV - MobileGateway	1:N	Một UAV có thể được liên kết với nhiều MobileGateway theo thiết kế cơ sở dữ liệu, nhưng mỗi MobileGateway chỉ thuộc một UAV.
7	Farm - Mission	1:N	Một Farm có thể có nhiều Mission, nhưng mỗi Mission chỉ được thực hiện cho một Farm.
8	User - Mission	1:N	Một User có thể tạo nhiều Mission, nhưng mỗi Mission chỉ được tạo bởi một User.
9	Mission - SensorNode	N:N	Một Mission có thể thu thập dữ liệu từ nhiều SensorNode, đồng thời một SensorNode có thể được sử dụng trong nhiều Mission.
10	Mission - Waypoint	1:N	Một Mission có thể có nhiều Waypoint, nhưng mỗi Waypoint chỉ thuộc một Mission.
11	Mission - MissionCollection	1:N	Một Mission có thể có nhiều lần hoặc kết quả thu thập dữ liệu, nhưng mỗi MissionCollection chỉ thuộc một Mission.

12	SensorNode - MissionCollection	1:N	Một SensorNode có thể xuất hiện trong nhiều kết quả thu thập dữ liệu, nhưng mỗi MissionCollection chỉ ghi nhận việc thu thập từ một SensorNode.
13	SensorType - Threshold	1:N	Một SensorType có thể có nhiều cấu hình Threshold, nhưng mỗi Threshold chỉ áp dụng cho một SensorType.
14	Zone - Threshold	1:N	Một Zone có thể có nhiều Threshold, nhưng mỗi Threshold được cấu hình cho một Zone.
15	SensorNode - Alert	1:N	Một SensorNode có thể phát sinh nhiều Alert, nhưng mỗi Alert chỉ liên quan đến một SensorNode.
16	User - Alert	1:N	Một User có thể đóng nhiều Alert, nhưng mỗi Alert chỉ lưu một User thực hiện thao tác đóng thông qua ClosedBy.
17	Alert - Notification	1:N	Một Alert có thể tạo ra nhiều Notification, nhưng mỗi Notification chỉ thuộc một Alert.
18	User - Notification	1:N	Một User có thể nhận nhiều Notification, nhưng mỗi Notification chỉ được gửi đến một User.

2.6 ERD



Hình 1: ERD

3 Các biểu đồ UML

3.1 USE CASE



Hình 2: Use Case Diagram

3.2 Mô tả các Actors

STT	Actor	Mô tả vai trò
1	Farm Administrator	Quản lý toàn bộ hệ thống, người dùng, farm, zone, cảnh báo, báo cáo và giám sát dữ liệu cảm biến.
2	UAV and Device Operator	Quản lý toàn bộ hệ thống, người dùng, farm, zone, cảnh báo, báo cáo và giám sát dữ liệu cảm biến.

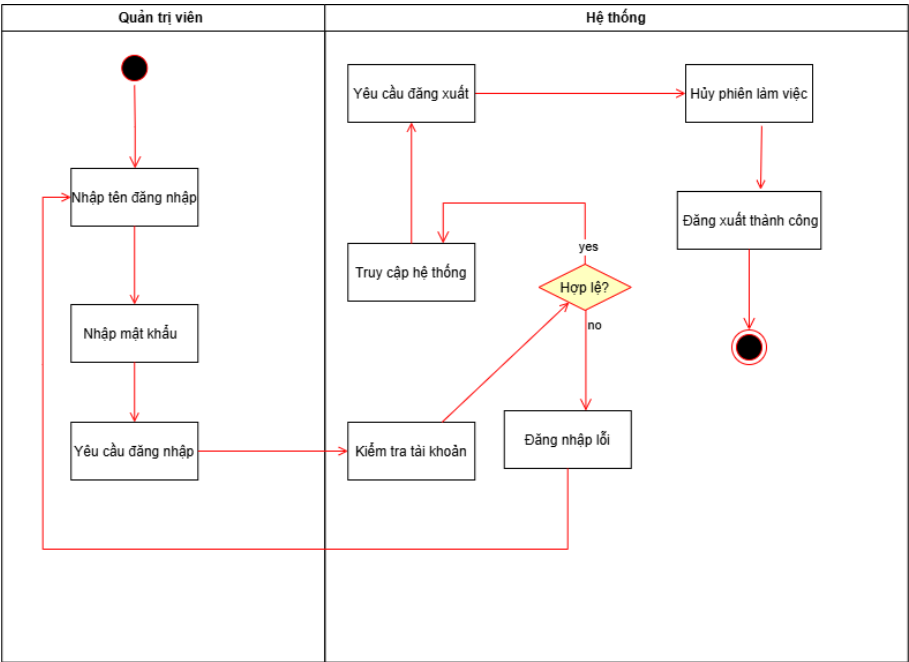
3	Sensor Collection Engine	Thành phần hệ thống chịu trách nhiệm phát hiện thiết bị, thu thập, kiểm tra, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu cảm biến.
---	--------------------------	---

3.3 Mô tả các USE CASE

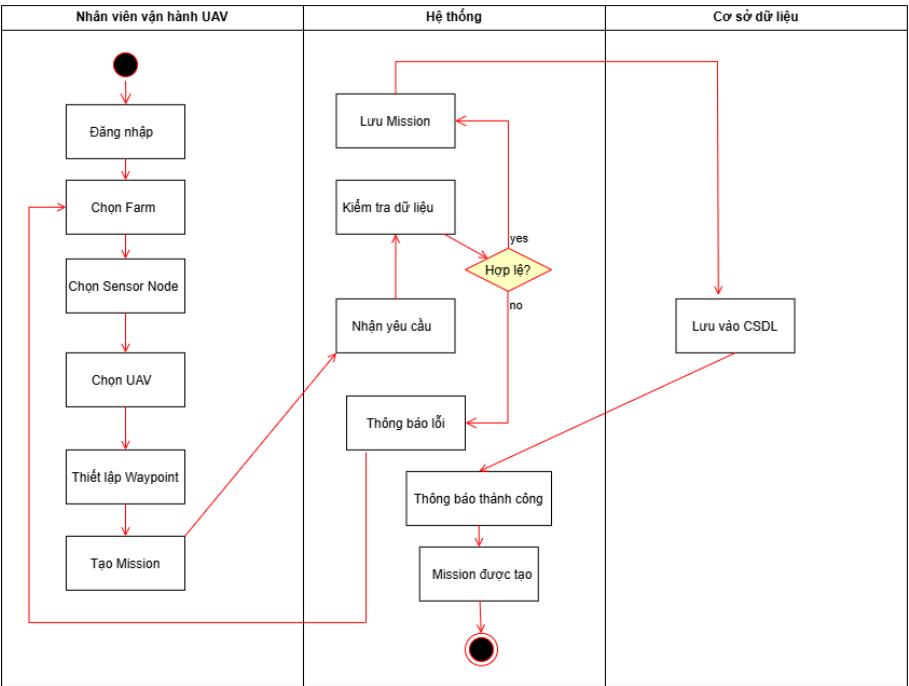
STT	Use Case	Mô tả chức năng
1	Login / Logout	Cho phép người dùng đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
2	Manage Users	Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập.
3	Manage Farms	Thêm, sửa, xóa thông tin farm.
4	Manage Zones	Quản lý các khu vực (zone) trong farm.
5	View Dashboard	Xem tổng quan hệ thống, thiết bị, cảnh báo và mission.
6	View Sensor Map	Hiển thị vị trí sensor trên bản đồ.
7	View Sensor Data	Xem dữ liệu hiện tại và lịch sử của cảm biến.
8	Compare Zone Data	So sánh dữ liệu giữa các zone.
9	Manage Alerts	Xem, xử lý và đóng cảnh báo.
10	Configure Thresholds	Thiết lập ngưỡng cảnh báo cho cảm biến.
11	Receive Notifications	Nhận thông báo qua web và email.
12	Generate Reports	Sinh báo cáo dữ liệu, cảnh báo và mission.
13	Manage Sensor Nodes	Quản lý sensor node và gán vào zone.

14	Manage UAVs and Gateways	Quản lý UAV và gateway.
15	Create Mission	Tạo nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
16	Select Farm	Chọn farm cho mission.
17	Select Sensor Nodes	Chọn sensor node cần thu thập dữ liệu.
18	Define Waypoints	Thiết lập waypoint và lộ trình UAV.
19	Monitor Mission	Theo dõi trạng thái mission.
20	Update Mission Status	Cập nhật trạng thái và ghi chú mission.
21	Review Mission Results	Xem kết quả mission và các lỗi phát sinh.
22	Discover and Authenticate Sensor Nodes	Phát hiện và xác thực sensor node.
23	Collect and Validate Sensor Data	Thu thập và kiểm tra dữ liệu cảm biến.
24	Store Offline	Lưu dữ liệu khi mất kết nối Internet.
25	Synchronize Data	Đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trung tâm.

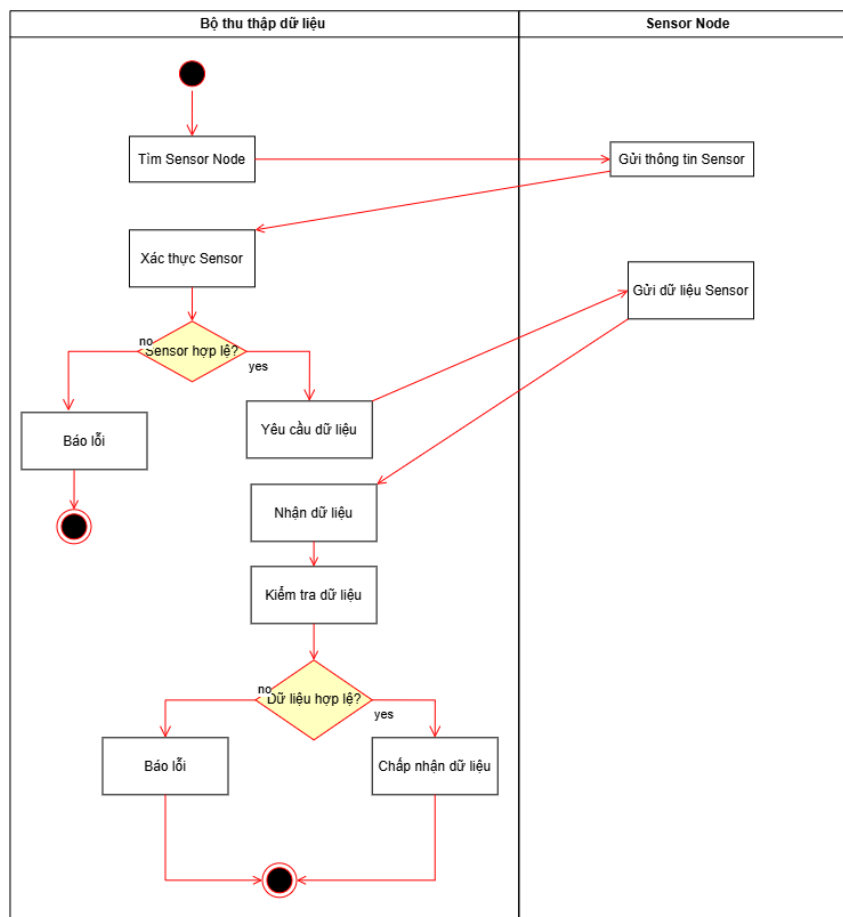
3.4 ACTIVITY DIAGRAM



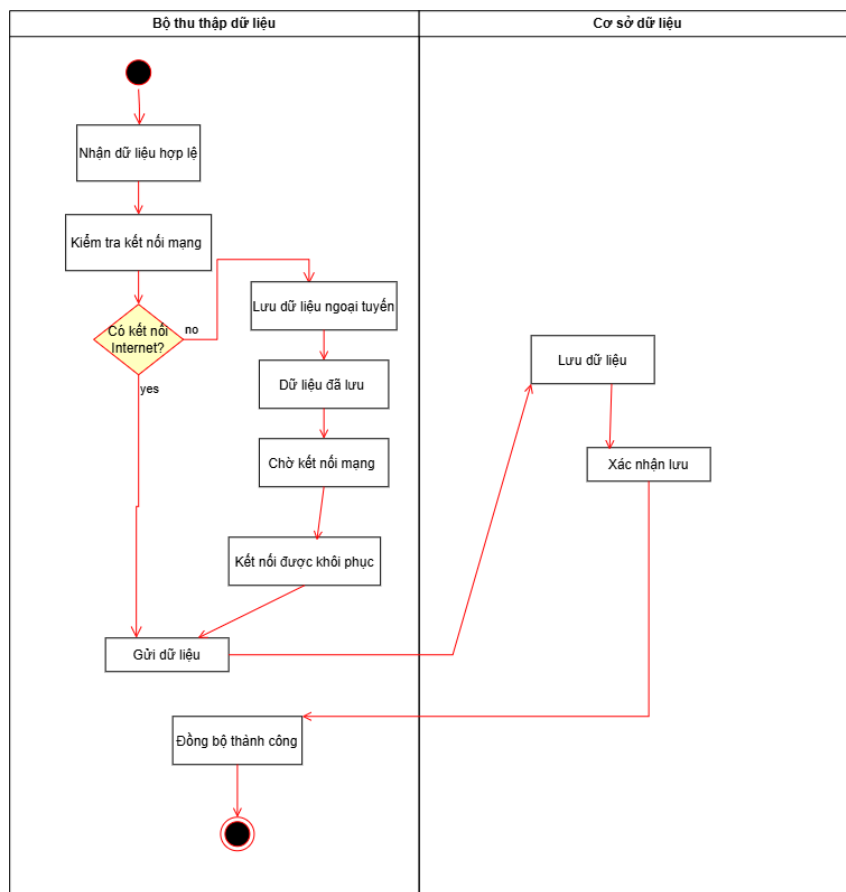
Hình 3: Activity Diagram Login/Logout



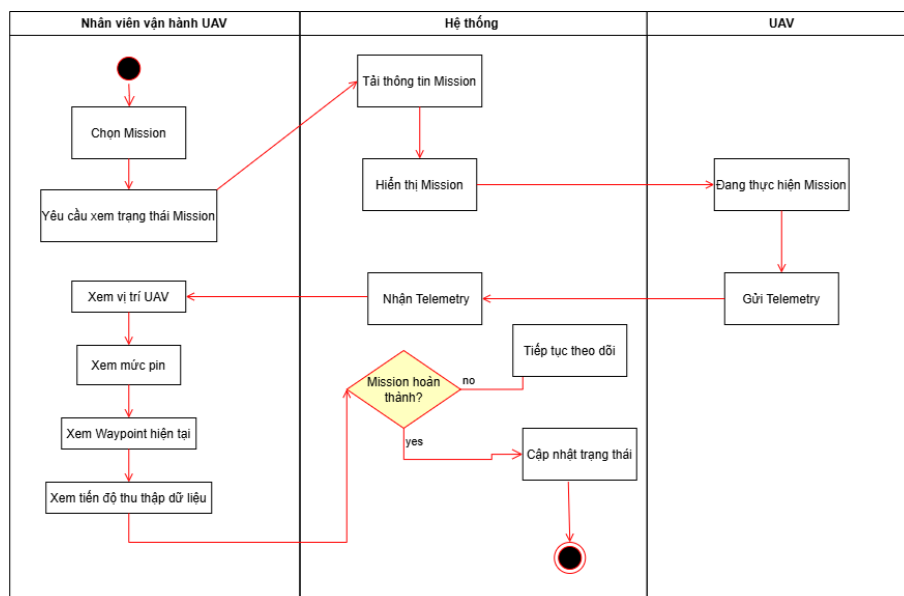
Hình 4: Activity Diagram Create Mission



Hình 5: Activity Diagram Collect and Validate Sensor Data

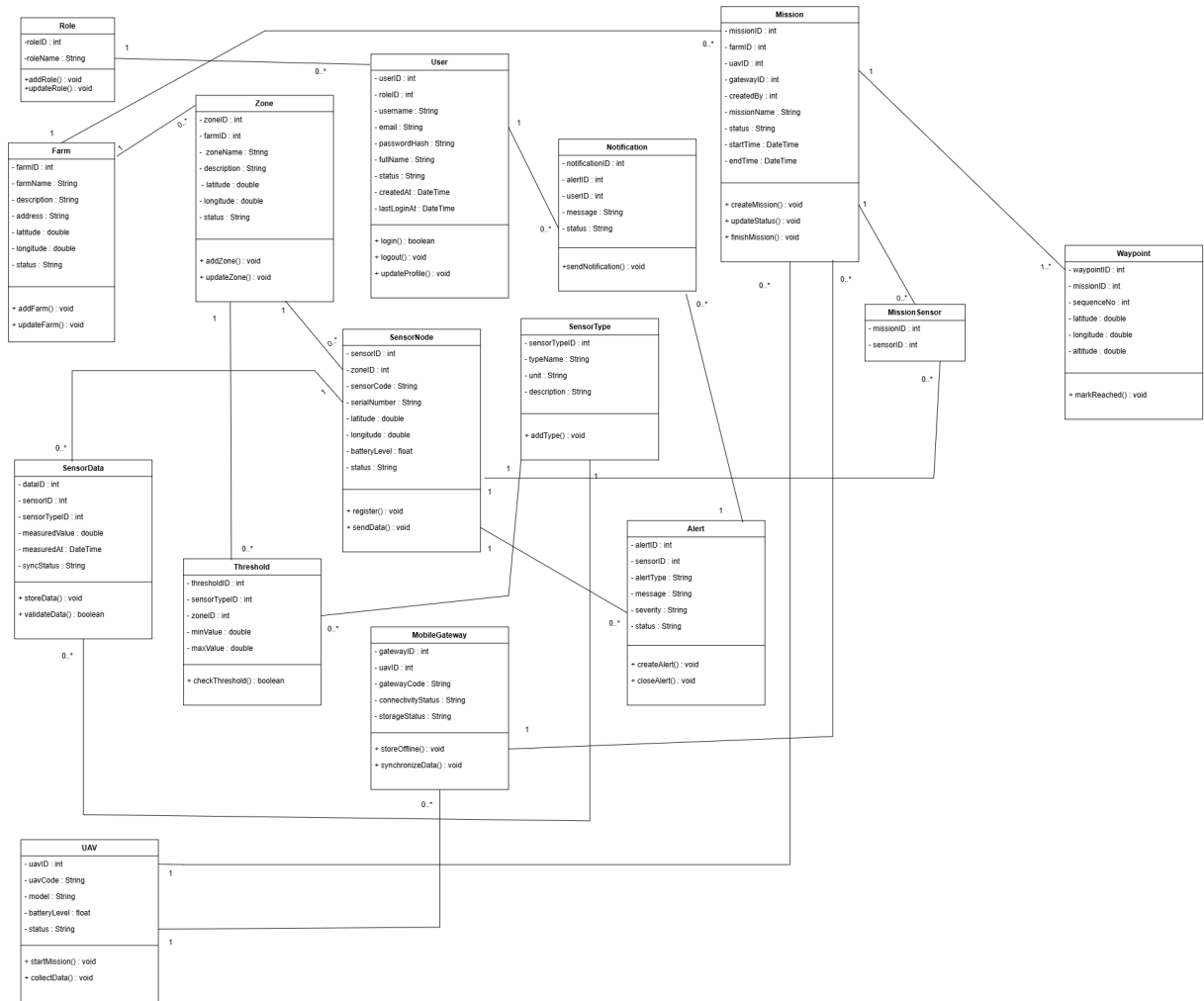


Hình 6: Activity Diagram Store Offline and Synchronize Data



Hình 7: Activity Diagram Monitor Mission

3.5 CLASS DIAGRAM



Hình 8: Class Diagram

4 Thiết kế ở mức Logic

4.1 Lược đồ quan hệ

4.2 Nguyên tắc thiết kế

Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo:

- Mỗi bảng có khóa chính rõ ràng.
- Các quan hệ giữa bảng được thể hiện bằng khóa ngoại.
- Hạn chế dữ liệu dư thừa.
- Bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu.

- Có ràng buộc phù hợp để hạn chế dữ liệu không hợp lệ.
- Thiết kế đủ linh hoạt để bổ sung farm, zone, sensor, UAV, gateway và loại cảm biến mới.

4.3 Chuẩn hóa

Cần kiểm tra các bảng theo các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF. Việc chuẩn hóa nhằm giảm dư thừa dữ liệu và hạn chế các bất thường khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.

4.4 Data Dictionary

Sau khi chốt ERD và mô hình quan hệ, cần bổ sung Data Dictionary cho từng bảng, gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, độ dài, khóa, cho phép NULL hay không và mô tả ý nghĩa.

5 Thiết kế ở mức Vật lý

5.1 Quản lý người dùng

Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý tài khoản và phân quyền truy cập. Người dùng phải được xác thực trước khi truy cập các chức năng yêu cầu quyền.

5.2 Quản lý farm và zone

Farm là đơn vị quản lý chính. Mỗi farm được chia thành nhiều zone để thuận tiện cho việc bố trí và theo dõi các sensor node.

5.3 Quản lý sensor

Sensor node được đăng ký với hệ thống và gắn với một zone. Mỗi sensor có loại dữ liệu tương ứng như nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất, ánh sáng, pH hoặc mực nước.

5.4 Quản lý mission

Operator có thể tạo mission bằng cách chọn farm, các sensor cần thu thập, các điểm bay và tuyến waypoint. Trong quá trình thực hiện, hệ thống có thể lưu trạng thái mission và kết quả thu thập.

5.5 Thu thập và đồng bộ dữ liệu

Dữ liệu được gateway thu thập từ sensor. Khi không có mạng, gateway lưu dữ liệu cục bộ. Khi kết nối được khôi phục, dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống trung tâm.

5.6 Cảnh báo

Dữ liệu được so sánh với các threshold đã cấu hình. Nếu giá trị vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường, hệ thống tạo alert và có thể gửi notification qua các kênh được hỗ trợ.

5.7 Báo cáo

Hệ thống có thể tổng hợp báo cáo về dữ liệu cảm biến, cảnh báo và mission để hỗ trợ quản lý nông trại.

6 Kiểm thử và đánh giá

6.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử nhằm phát hiện lỗi trong thiết kế cơ sở dữ liệu, luồng nghiệp vụ và quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thành phần.

6.2 Kiểm thử cơ sở dữ liệu

Các trường hợp cần kiểm tra:

- Thêm bản ghi hợp lệ.
- Thêm bản ghi thiếu thuộc tính bắt buộc.
- Thêm dữ liệu trùng khóa.
- Thêm khóa ngoại không tồn tại.
- Cập nhật dữ liệu.
- Xóa dữ liệu có liên kết.
- Kiểm tra dữ liệu cảm biến ngoài phạm vi.

7 Kết luận và hướng phát triển

7.1 Kết luận

Đề tài hướng tới xây dựng mô hình nền tảng IoT có UAV hỗ trợ thu thập dữ liệu cảm biến trong nông trại. Trọng tâm của báo cáo là phân tích yêu cầu, mô hình hóa hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu cảm biến, thiết bị và nhiệm vụ thu thập.

Thiết kế cơ sở dữ liệu cần bảo đảm tính toàn vẹn, hạn chế dư thừa và có khả năng mở rộng khi số lượng farm, zone, sensor và UAV tăng lên.

8 Phân công công việc

8.1 Phân công thành viên

Thành viên	Nhiệm vụ
TV1	Phân tích yêu cầu liên quan dữ liệu; thiết kế ERD; mô hình quan hệ; chuẩn hóa; khóa chính, khóa ngoại; Data Dictionary.
TV2	Phân tích luồng dữ liệu và nghiệp vụ; thiết kế API ở mức tài liệu; mô tả cách dữ liệu được tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ và đồng bộ.
TV3	Phân tích hệ thống và UML: Actor, Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram.
TV4	Phân tích kiến trúc Sensor Node, UAV Gateway, quá trình thu thập dữ liệu, lưu offline, đồng bộ và quản lý Mission/Waypoint.
TV5	Xây dựng Test Plan, kiểm tra tính nhất quán giữa yêu cầu, UML và CSDL; tổng hợp tài liệu, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng.